ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.3 · ภาคเรียนที่ 2 บทที่ 4.3 ความน่าจะเป็น ชื่อ ..... ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

โอกาสฝนตกที่โรงเรียน — ความน่าจะเป็นจากข้อมูลจริง

CCC: รูปแบบ · ความเสถียรและการเปลี่ยนแปลง | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

ช่วงเปลี่ยนฤดู บางวันฝนตกตอนเลิกเรียน บางวันไม่ตก นักเรียนอยากรู้ว่าควรพกร่มทุกวันไหม

ฉันเห็น... **ฉันสงสัยว่า...**

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: จากข้อมูลที่บันทึกเอง โอกาสที่ฝนจะตกในวันเรียนเป็นเท่าไร และถ้าเก็บข้อมูลนานขึ้น ค่านี้เปลี่ยนไหม?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. ทุกวันเรียนเวลา 16:00 น. บันทึกว่าฝนตกหรือไม่ (1 = ตก, 0 = ไม่ตก) ติดต่อกันอย่างน้อย 10 วัน
2. ระบบคิดความถี่สัมพัทธ์ = จำนวนวันที่ฝนตก ÷ จำนวนวันทั้งหมด
3. ดูกราฟความถี่สัมพัทธ์สะสม ว่าเมื่อจำนวนวันเพิ่ม ค่าเริ่มนิ่งหรือยัง
4. ห้ามเดาย้อนหลัง วันไหนไม่ได้บันทึกให้เว้น

วันที่	ฝนตกไหม (1 หรือ 0)

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "ลำดับวัน" ไปแกนนอน และ "ความถี่สัมพัทธ์สะสม" ไปแกนตั้ง → รวมข้อมูลจากหลายห้องหรือหลายเดือน แล้วดูว่าค่านิ่งที่ประมาณเท่าไร

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html